

文章编号: 1001-1749(2019)03-0394-07

综合物探在新疆 1 : 50 000 矿产普查中的应用

刘生荣^{1,2}, 张瑾爱³, 杜 辉¹, 郭伟立¹

(1. 中国地质调查局 西安地质调查中心, 西安 710054;

2. 中国地质调查局 造山带地质研究中心, 西安 710054;

3. 陕西省地质调查中心, 西安 710068)

摘 要: 为了在新疆 1 : 50 000 矿产普查中研究成矿地质条件圈定成矿远景区域, 在普查过程中通过重、磁、电等多种物探手段的综合应用, 来探测深部和隐伏矿, 效果明显。通过采集标本对其工作区的物性特征加以归纳分析, 指导物探方法(重、磁、激电)的运用, 为后续开展物探工作提供借鉴。首先在工作区利用重力和航磁资料, 查明勘探区内地质构造特征及岩体分布规律, 得到重、磁高值异常区多与岩体、岩体接触带及断裂带有关, 而该区域的成矿与接触带或断裂构造密切相关, 在接触带及断裂构造带上有利于硫化物发育, 再利用大功率激发极化法的低阻高极化特征圈定含硫化物的有利区域, 最后优选重、磁、电综合物探异常特征明显、成矿部位有利地段, 并结合地质、化探异常特征对工作区定性的综合评价, 指导寻找含硫化物的岩(矿)体, 最终圈定找矿靶区一处, 为矿产普查工作提供基础资料和找矿依据。

关键词: 物性特征; 大功率激发极化法; 重力; 矿产普查; 综合评价

中图分类号: P 631 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001-1749.2019.03.15

0 引言

1 : 50 000 综合物探是近些年开展的一种金属矿产普查手段, 以往单一的物探方法受到地质及地球物理条件的限制, 使其勘探精度受到影响, 根据不同物探方法对应的物理性质, 有针对性地选取几种物探方法技术组合, 互相印证、互相补充, 这样能够有效地提高物探的勘探精度和地质解释效果。目前投入使用的综合物探方法组合为: 首先通过重力和航磁资料查明勘探区内地质构造特征及岩体分布规律, 圈定地质有利部位, 再利用大功率激发极化法^[1-2]的低阻高极化特征, 圈定含硫化物的有利区域, 最后优选重、磁、电综合物探异常特征结合地质、

化探异常特征, 对工作区定性的综合评价, 指导寻找含硫化物的岩(矿)体, 圈定找矿靶区, 为矿产普查工作提供基础资料和找矿依据。

激发极化法^[3-5] (Induced Polarization Method, 激电法) 是通过不同岩矿石的激发极化效应寻找地下岩矿体的一种方法, 它是寻找金属矿产资源最为有效的一种地球物理勘探方法, 与以前的大比例尺激电及激电测深^[6]工作有一些不同, 1 : 50 000 激发极化法的供电极距和旁测距较大。随着勘探深度的加大, 需要强信号才能有效地反映深部地电信息, 因此发射功率小、信号弱的传统激电方法已不能满足要求。在新疆 1 : 50 000 综合物探中, 通过采用, 大功率激电仪器^[7] (≥ 20 kw), 输出较强的电流, 压制各种干扰信号, 提高信噪比, 在大极距下保证观测

收稿日期: 2018-03-05

基金项目: 中国地质调查局项目(DD20179607); 国家重点研发计划课题(2017YFC0602205)

第一作者: 刘生荣(1987—), 男, 工程师, 从事重磁电数据处理及方法研究, E-mail: lsrucg@126.com。

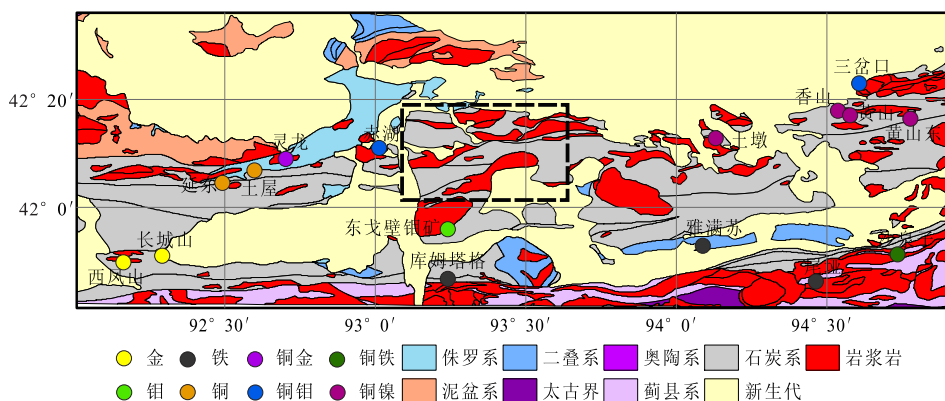


图 1 工作区区域地质矿产图

Fig. 1 The geological mineral map of the working area

精度,接收机的探测灵敏度也大为提高,由于它的供电电极不小于 2 500 m,旁测距也不小于 500 m,施工测量范围大,能快速扫面,并取得了较好的效果,因此重磁结合激电的综合物探方法组合^[8]是一种快速有效的矿产普查方法,可寻找深部隐伏矿体,为找矿提供依据。

1 地质背景

研究区在大地构造位置上处于准噶尔板块与塔里木板块的对接部位,分属准噶尔板块东南缘活动带之康古尔塔格泥盆石炭纪岛弧带和塔里木板块前缘活动带之觉罗塔格石炭纪岛弧带。出露的地层主要为石炭系,其次为泥盆系、二叠系、侏罗系和新生界。石炭系主要分布于阿奇克库都克—沙泉子深断裂以北至吐一哈坳陷南缘大断裂以南的大部分地区,分为上石炭统梧桐窝子组(C_2w)、干墩组(C_1g)、企鹅山组(C_2q)和新生界地层:①梧桐窝子组(C_2w),该组为一套深海沉积和洋壳基性火山岩,主要岩性有硅质岩、凝灰岩、玄武岩等,未见矿化;②干墩组(C_1g),岩性单一,厚度巨大,为一套厚层块状灰—中基性火山尘凝灰岩夹砂岩,硅质板岩等,未见矿化蚀变;③企鹅山组(C_2q),下部为火山—沉积岩;上部为火山岩。岩性为砾岩、砂岩、粉砂岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩、英安岩、玄武岩等。地层中侵入大规模二长花岗岩及正长花岗岩、闪长岩。外接触带无蚀变,仅一处小闪长岩外围地层出现角岩化,无矿化。泥盆系主要分布于吐一哈坳陷南缘大断裂以南的部分地区;二叠系则主要分布于苦水大断裂及阿奇克库都克—沙泉子深断裂间的局部地

区。侵入岩的分布,北部为石炭纪,南部为石炭纪、二叠纪。

受准噶尔板块和塔里木板块运动的影响,韧性剪切及断裂构造发育。在区域上受吐一哈坳陷南缘大断裂、康古尔塔格深大断裂、苦水大断裂及阿奇克库都克—沙泉子深断裂等四条主要区域性大断裂的控制。

在成矿区划上(图 1),研究区位于康古尔—雀儿山—黑鹰山铜、镍、金(钼)等多金属成矿有利地带,呈东西向南凸的弧形展布。区内华力西期侵入(花岗)岩广为分布。邻区已知矿产铜镍矿床有土屋铜矿(大型)、延东铜矿(大型)、维权铜镍多金属矿(中型)、黄山铜镍矿(大型),小热泉子铜锌矿(中型)、土墩中型铜镍矿、香山中型铜镍矿、黄山南小型铜镍矿,另外还有赤湖小型铜钼矿和雅满苏中型铁矿。这些矿床多于地质构造边界及重磁异常梯级带相关。

2 工作方法

在工作区内选择地表矿化发育、成矿有利地段,布设高精度重力及大功率激电扫面工作,工作面积为 370 km²。

传统的 1:50 000 重力测量采用高精度重力测量,采用 500 m×500 m 或 500 m×250 m 的规则测网,本次高精度重力测量采用 500 m×100 m 的规则测网布设,测点坐标放样、高程测量全部采用实时动态差分测量(RTK)方法进行。对野外采集的重力数据进行预处理过程中,由于传统近区地改主要靠目估等传统方法进行大致估计,人为因素较大,无

法得出准确结果。本次首次采用了由中国地质调查局西安地质调查中心自行研发的 GTCS—1 型近区地改仪进行大面积的近区地改应用,仪器地形改正半径为 20m。最终使得地改精度提高,进而提高重力测量精度。

大功率激发极化法扫面采用激电中梯装置进行测量,使用重庆奔腾数控技术研究所生产的 WDFZ—20T 大功率直流激电测量系统。激电中梯工作装置参数为 $AB=2\ 500\ \text{m}$, $MN=100\ \text{m}$,供电周期为 16 s,采样延时为 200 ms,采样宽度为 40 ms。在新疆戈壁滩地区地表松散、干燥,采用传统铁质或者钢质棒状电极垂直打入地表无法良好地对地供电,而传统改善接地电阻的方法有增大电极直径、采用多根电极组成电极组、埋锡纸等,在本区改善效果均不明显。针对上述问题,通过多次试验,采用 $1\ \text{m}\times 0.5\ \text{m}$ 铝箔作为供电电极,在增大电流同时,也减轻了工作量,生产效率得到明显提高,测量精度得到保障。首先分析工区的地质特征,根据收集的化探资料了解工区化探元素异常区的分布情况;采集各类岩(矿)石及地层物性标本并测定其物性,其次根据面积性的重力及航磁异常特征进行岩体及地质构造划分;再利用激电中梯异常特征,筛选出可能与硫化物有关的异常;最后得到优选异常组合的方法,再结合地质、化探方法进行进一步定性和定量的综合评

价,圈定优选异常组合特征明显、成矿有利地段,根据以上方法确定该区的综合物探异常特征为重磁异常区与岩体、接触带及断裂构造有关;接触带及断裂构造带上有利于硫化物发育而形成低阻高极化异常,最后圈定找矿靶区,为后期开展专项地质测量和异常查证,查明重点地区区域地层、岩石、构造特征,研究其与物探异常、矿产的关系,剖析异常成因,研究区域成矿地质背景与成矿地质条件,开展成矿预测提供依据。

3 物性特征

研究工作标本采样针对研究区处于戈壁沙漠地区的特殊环境,对区内的地层与岩体进行统计后采用了联合打样与测量的方式来采集物性标本资料。

在表 1 中,极化率位于 1.0%~1.5%之间的地层岩性主要有石英脉、黄铁矿化长石岩屑砂岩、含炭粉砂岩、变晶灰岩、灰岩,其他类岩性的极化率均小于 1%。但本区地层中广泛发育炭质和黄铁矿化(表 2),如干墩组(C_{1g})和企鹅山群第三岩性段(C_2q^3)中分普遍,不同地段有不同的极化率背景值,在含炭地层或岩性段中的极化率测量参数值均较高,基本在 2%以上,在黄铁矿化段岩石或矿化蚀变带上所测得的极化率参数同样也较高(2%左右),

表 1 岩石极化率参数统计表
Tab. 1 Rock polarizability parameter statistical table

岩石名称	标本块数	常见值/%	变化范围/%	岩石名称	标本块数	常见值/%	变化范围/%
闪长玢岩	82	0.56	0.16~0.94	石英闪长岩	92	0.85	0.25~1.3
花岗岩	118	0.60	0.20~1.20	斜长角闪岩	14	0.86	0.58~1.12
铁质硅质岩	21	0.63	0.24~1.21	火山角砾熔岩	30	0.89	0.43~1.3
橄榄辉长岩	10	0.63	0.57~0.94	英安岩	89	0.90	0.19~1.5
玄武岩	75	0.65	0.46~1.55	闪长岩	139	0.92	0.22~1.42
煌斑岩脉	3	0.65	0.62~0.66	粉砂岩	41	0.95	0.4~1.7
霏细斑岩	24	0.68	0.18~1.03	凝灰岩	38	0.96	0.4~1.3
辉长岩	7	0.68	0.56~0.86	硅质岩	25	1.02	0.30~2.76
花岗闪长岩	16	0.69	0.37~2.11	安山岩	177	1.10	0.35~1.4
长石岩砂岩	158	0.70	0.30~1.25	石英脉	7	1.14	0.69~1.77
辉长闪长岩	6	0.78	0.49~1.14	长石岩屑砂岩	3	1.14	0.8~1.56
蚀变花岗斑岩	8	0.79	0.39~1.22	炭质粉砂岩	13	1.17	0.52~2.52
砂岩	39	0.80	0.26~1.30	辉绿岩	29	1.28	0.32~2.7
硅质粉砂岩	92	0.80	0.30~1.40	变晶灰岩	10	1.29	0.68~1.9
凝灰砂岩	79	0.83	0.33~1.33	灰岩	17	1.47	0.23~3.23

表 2 地层岩性电阻率、极化率参数统计表

Tab. 2 Statistical table of resistivity and polarizability parameters of stratigraphic lithology

岩性	电阻率/ $\Omega \cdot \text{m}$	极化率/%	备注
砂岩	27.4	0.6	侏罗系
含炭质砂岩	383	2.08	石炭系干墩组 C_1g
玄武岩、安山岩	325	0.38	石炭系企鹅山组 C_2q
玄武岩、安山岩	457	0.72	石炭系企鹅山组 C_2q
岩屑砂岩	258	1.04	石炭系企鹅山组 C_2q
石英闪长岩	1104	0.67	石炭系企鹅山组 C_2q
弱黄铁矿化正长花岗岩	459	1.28	石炭系企鹅山组 C_2q
黄铁矿化石英闪长玢岩	81	1.75	石炭系企鹅山组 C_2q
弱黄铁矿化闪长岩	929	0.96	石炭系土古土布拉克组
含炭质硅质粉砂岩	436	2.06	石炭系企鹅山组 C_2q
含孔雀石斜长花岗斑岩	176	2.24	石炭系企鹅山组 C_2q
含孔雀石石英闪长玢岩	515	2.35	石炭系企鹅山组 C_2q
矿化闪长玢岩	496	1.48	石炭系企鹅山组 C_2q
片理化含炭质凝灰岩	126	2.73	石炭系企鹅山组 C_2q

与斑岩型铜矿密切相关的矿化闪长玢岩和斜长花岗斑岩的极化率达 2.2% 以上,在电阻率数值上,斜长花岗斑岩表现为低阻($176 \Omega \cdot \text{m}$),而闪长玢岩则表现为中高阻($515 \Omega \cdot \text{m}$)。

本区在寻找斑岩型铜矿的石炭系主要地层(企鹅山群)中存在较严重的干扰因素:①区域作用形成的黄铁矿化发育;②局部有利地段含有较多的炭质地层。从区域上利用电性参数测量成果来划分找矿靶区和研究异常必须结合化探信息和其他物探资料以及地质信息进行综合分析。

4 异常分析

利用优选物探综合异常组合的原则,发现多处有价值的物探综合异常,下面选择其中两处异常(JD-3 号异常和 JD-4 号异常)进行分析。

JD-3 号异常位于测区东部康古尔断裂带北部边界,呈团块状。主要出露华力西中期第三次侵入 36 号正长花岗岩($\xi\gamma_4^{2c}$),只有异常北部及边界出露以中石炭统梧桐窝子组(C_2w)火山碎屑岩夹凝灰岩,康古尔主断裂(F2)及次级断裂 F7、F10 从异常区穿过;JD-4 号异常位于测区东部康古尔断裂带南部边界,近东西向走向。异常主体出露中石炭统梧桐窝子组(C_2w)火山碎屑岩夹凝灰岩,北部边界

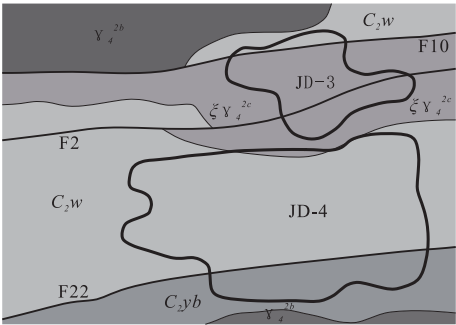


图 2 JD-3、JD-4 号异常地质图

Fig. 2 The JD-3 and JD-4 abnormal of geological map

出露华力西中期第三次侵入 36 号正长花岗岩($\xi\gamma_4^{2c}$),南部边界出露中石炭统雅满苏北山组。次级断裂 F22 从异常区穿过。

根据新疆东天山地区地质背景及成矿特征,选择 Mo、Ni、Cu、Co、Cr 等 5 种元素的含量及变化进行分析,与新疆主要成矿及相关元素背景相比,Mo、Ni、Cu、Co、Cr 等元素处于相对富集状态(浓集系数 $K > 1.2$),但分布极不均匀,为东天山地区成矿提供重要的物质来源,它们形成了东天山地区特征元素组合,为东天山地区成矿提供了丰富的物质基础和最基本的地球化学条件,从而奠定了以铜(钼)、金、镍为主的多金属地球化学成矿专属性和良好的找矿前景。

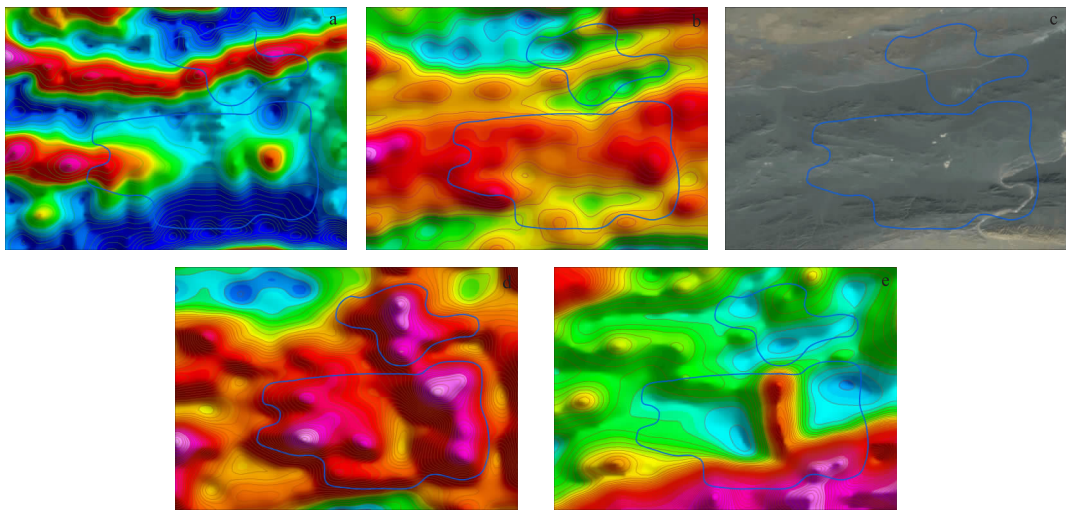


图 3 JD-3、JD-4 号异常物探综合异常图

Fig. 3 The JD-3 and JD-4 abnormal of geophysical comprehensive anomaly map
(a)航磁 ΔT 化极异常图;(b)剩余重力异常图;(c)遥感影像图;(d)极化率图;(e)电阻率图

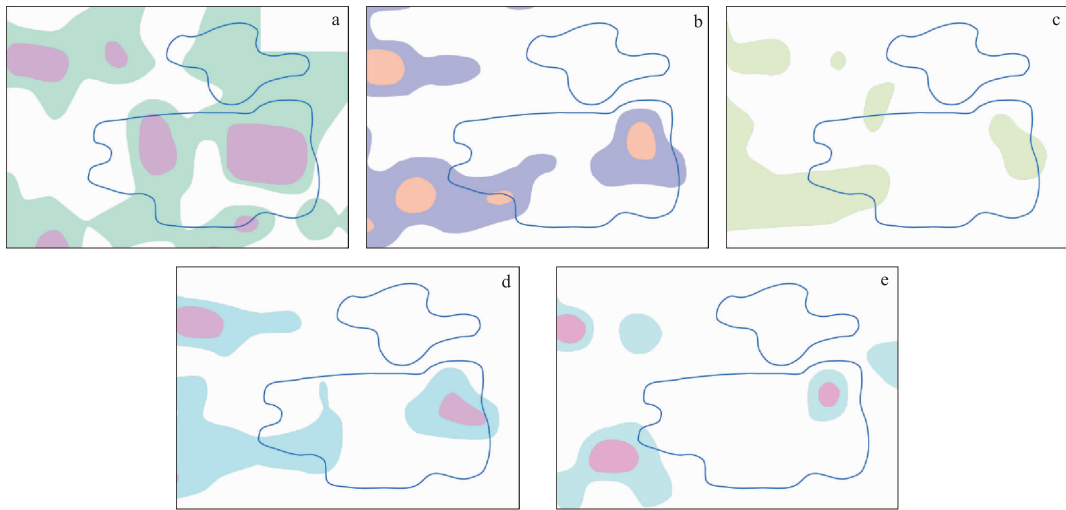


图 4 JD-3、JD-4 号异常化探元素分布图

Fig. 4 The JD-3 and JD-4 abnormal of distribution diagram of geochemical element
(a)化探 Mo 元素异常;(b)化探 Ni 元素异常;(c)化探 Cu 元素异常;
(d)化探 Co 元素异常;(e)化探 Cr 元素异常

在综合物探异常图(图 3)上,从重力和航磁异常来看,重磁高值异常区多与岩体、岩体接触带及断裂带有关。该区域的成矿与接触带或断裂构造密切相关,在接触带及断裂构造带上有利于硫化物发育,激电中梯极化率参数能直接指导寻找含硫化物的岩(矿)体。

在 JD-3 号异常区(图 3),布格重力图上异常区位于康古尔重力梯级带北部,以局部重力低异常为主,在该异常区北部及南部分别为两个局部重力低,其中部有北东东向带状局部重力高异常展布。

反映异常区出露的华力西中期第三次侵入 36 号正长花岗岩体($\xi\gamma_4^c$)不均匀性,或康古尔主断裂(F2)南北两侧岩性不同。航磁异常表现为近东西向展布的弱异常带从异常中心穿过,航磁 ΔT 在 $-180\text{ nT} \sim -260\text{ nT}$ 之间,重磁异常都表现为中间高两边低,这与地质上两条断裂构造有关。视极化率异常呈东西向和南北向异常交汇的趋势,视极化率为 $3\% \sim 6\%$ 异常表现为北东东向和南北向交汇的电阻率异常,视电阻率为 $80\ \Omega \cdot \text{m} \sim 180\ \Omega \cdot \text{m}$ 。JD-3 号异常在 1:50 000 化探异常图(图 4)上只有 Mo 存

在较弱的异常,其他元素无异常。

JD-4 号异常区(图 3),布格重力异常图上异常主体位于康古尔重力梯级带上,局部重力异常主要表现为反映中石炭统梧桐窝子组的重力高异常带,沿次级断裂 F22 发育重力低异常带。航磁异常东部为椭圆状弱磁异常,西部为东西走向相对东部较强的弱磁异常。视极化率异常东部南北走向、西部呈团块状展布,位于重磁异常的梯级带上,与接触带或断裂构造有关,利于硫化物发育,视极化率在 2%~6.6%之间;电阻率异常中间表现为高电阻异常,其东西两侧为低电阻率异常,视电阻率在 $60 \Omega \cdot \text{m} \sim 160 \Omega \cdot \text{m}$ 之间,推断其为含硫化物的岩(矿)体引起。且此处的 1:50 000 化探发现较好的 Cr、Ni、Co、Cu、Mo 等元素异常(图 4),特别是异常东段,各元素异常套合好,浓度分带明显。

通过地质及化探资料,康古尔主断裂(F2)及多条次级断裂(F7 等)穿过异常区,构造较发育,并经现场踏勘,在异常区发现了花岗岩岩株蚀变现象,与其接触的围岩为中酸性凝灰岩;JD-4 号异常区物探综合异常与化探元素异常及地质资料套合很好,浓度分带明显,JD-4 号异常区是成矿的有利地带,由此推断该区有较好的找矿前景。

5 结论

在采用综合物探方法过程中,率先利用大功率激发极化法对多金属硫化物矿床进行快速、全面地评价,极大地提高了中浅部硫化物矿床等的综合探测能力,预测能力和综合填图水平。

通过开展 1:50 000 大功率激发极化法和重力扫面工作,并结合其他物探资料以及地质和化探资料,圈定找矿靶区一处,表明综合物探法在工作区进行与硫化物有关金属矿产资源普查,方法技术上是有效的,为矿产普查工作提供基础资料和找矿依据,议后续对其进行钻探验证。

参考文献:

- [1] 何继善.金属矿电法勘探[M].北京:冶金工业出版社,1980.
- HE J S. Metal mineral prospecting[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press,1980. (In Chinese)
- [2] 周立国.物探方法在青海哈得尔甘南地区寻找砂卡岩

型铁多金属矿中的应用效果[J].地球物理学进展,2017,32(5):2176—2181.

ZHOU L G. Effect of application of geophysical prospecting method for skarn iron polymetallic deposit in the Hadeer gannan area in Qinghai[J]. Progress in Geophysics,2017,32(5):2176—2181. (In Chinese)

- [3] 庄道泽,孟贵祥,陈蜀雁,等.成矿带 1:5 万激发极化法普查的初步尝试[J].地质通报,2004,23(7):707—713.

ZANG D Z, MENG G X, CHEN S Y, et al Preliminary test of the induced polarization method in 1:50000 reconnaissance in a metallogenic belt[J]. Geological Bulletin of China,2004,23(7):707—713. (In Chinese)

- [4] 孙仁斌,汪洋,楚丽霞,等.关于时间域激发极化法中视极化率负值的判别和应用[J].地球物理学进展,2017,32(1):273—278.

SUN R B, WANG Y, CHU L X, et al. Discrimination of apparent polarizability negative in time-domain induced polarization and its application[J]. Progress in Geophysics,2017,32(1):273—278. (In Chinese)

- [5] 文武,徐毅,曾力力,等.一种改进的激发极化测量方法和对比实验研究[J].地球物理学进展,2017,32(1):299—305.

WEN W, XU Y, ZENG L L, et al J. Revised IP survey method and study of the contrast test[J]. Progress in Geophysics,2017,32(1):299—305. (In Chinese)

- [6] 杨兴,赵旭,李继安,等.激电测深在资料调查评价中的研究[J].东华理工大学学报:自然科学版,2017,40(3):284—292.

YANG X, ZHAO X, LI J A, et al. Research of induced polarization sounding in resources investigation and evaluation[J]. Journal of east china university of technology. Natural science edition, 2017, 40(3): 284—292. (In Chinese)

- [7] 王艺霖,刘宽厚,李跃秋.国内地勘单位大功率激电仪持有现状比较及配置思考[J].西部探矿工程,2017(4):98—101.

WANG Y L, LIU K H, LI Y J. Current situation comparison and configuration thinking of high power point analyzer in domestic geological prospecting units[J]. West-china Exploration Engineering, 2017(4): 98—101. (In Chinese)

- [8] 李帝铨,王光杰,底青云,等.大功率激发极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J].地球物理学进展,2007,22(5):1621—1626.

LI D Q,WANG G J,DI Q Y,et al. The application of
high power induced polarization in the middle section

of eerguna metallogenic belt[J]. Progress in Geophys-
ics,2077,22(5):1621—1626. (In Chinese)

The application of comprehensive geophysical prospecting
in the 1 : 50 000 mineral survey in XinJiang

LIU Shengrong^{1,2}, ZHANG Jinai³, DU Hui¹, GUO Weili¹

- (1. Xi'an Center Geological Survey, China Geological Survey, China ,Xi'an 710054, China;
2. Orogen Research Center of China Geological Survey,Xi'an 710054, China;
3. Shaanxi Center of Geological Survey, Xi'an 710068, China)

Abstract: In order to study the mineralization geological conditions in 1 : 50000 mineral census of Xinjiang, delineate the prospecting area, in the census process using gravity, magnetic, electric integrated applications. Through the collection of specimens on the physical properties of the working area is to be inducted and analyzed, and to be guide the application of geo-physical prospecting methods (heavy, magnetic and electric) the follow—up to provide the basis for geophysical. First of all, in the working area using gravity and aeromagnetic data to find out geological tectonic characteristics and distribution of rock mass, the anomalies of gravity and magnetic high value area are much related to rock mass, rock contact zone and fracture zone as well. The region mineralization is closely related to the contact zone or fracture structure, in the contact zone and the devel-opment of fracture structure which brings to sulfide, using low resistance and high polarization characteristics of high power in-duced polarization method for delineating favorable area containing sulfide. Finally, the geophysical anomalies of the combina-tion of gravity, magnetic, electric features is obvious, favorable location of mineralize, combined with geological, geochemical anomaly characteristics of the qualitative evaluation of the work area, delineation of a prospecting target area, to provide basic information for the mineral census and ore prospecting basis.

Keywords: physical characteristics; high power induced polarization; gravity; mineral survey; comprehensive evaluation